

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №16

Степень с рациональным показателем

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Представьте в виде корня: $5^{1/2}$

Задача 2 (2 балла). Представьте в виде степени: $\sqrt[3]{7}$

Задача 3 (3 балла). Вычислите: $8^{\frac{1}{3}}$

Задача 4 (4 балла). Вычислите: $16^{\frac{1}{2}}$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Упростите: $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$

Задача 6 (6 баллов). Упростите: $\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^4$

Задача 7 (7 баллов). Вычислите: $27^{\frac{2}{3}}$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Упростите выражение: $\frac{a^{\frac{3}{4}} \cdot a^{\frac{1}{4}}}{a^{\frac{1}{2}}}$

Задача 9 (9 баллов). Вычислите: $16^{\frac{3}{4}}$

Задача 10 (10 баллов). Объём бетонного куба $V = a^3$. Выразите сторону a через V с помощью степени с рациональным показателем и найдите a , если $V = 125 \text{ м}^3$.

Ответы

1. $\sqrt{5}$
2. $7^{\frac{1}{3}}$
3. 2.
4. 4.
5. $a^{\frac{5}{6}}$
6. x^2
7. 9.
8. $a^{\frac{1}{2}}$ или $\sqrt{a}$
9. 8.
10. $a = V^{\frac{1}{3}}$; $a = 5$ м.